Aula 04 (3) - Construção de Algoritmos

Proposta de exercício para estudo de Operadores e Expressões aritméticas, considerando a linguagem C++

Exercício 1:

Considerando as variáveis:

TD Numérica Inteira Sem Sinal - **VarNISS_1**, **VarNISS_2**, **VarNISS_3**;

TD Numérica Inteira Com Sinal - **VarNICS_1**, **VarNICS_2**;

TD Numérica Com decimais e Sinal - **VarNR_1**, **VarNR_2**;

TD Cadeia de Caracteres - **VarSTR_1[5]**, **VarSTR_2**;

(**TD** = Tipo de Dados)

Considerando as seguintes atribuições:

VarNISS_1 = 250	VarNISS_2 = 128	VarNISS_3 = 52700
VarNICS_1 = 358	VarNICS_2 = -75	VarNR_1 = 78,25
VarNR_2 = -124,5	VarSTR_1 = 'Preto'	VarSTR_2 = 'SEDAN'

Determine o resultado das expressões abaixo:

Atenção! Para um melhor entendimento de como chegou ao resultado, desenvolva as expressões passo-a-passo, como faz o computador.

-407.63 ← VarNISS_1 / VarNR_2 * (VarNISS_2 - VarNICS_2)

250 / -124,5 * (128 - -75)

250 / -124,5 * 203

2,0080 * 203

-407.63

-1311662,50 ← (VarNR_2 + (VarNICS_1 - VarNISS_3)) * (VarNISS_1 Div 10)

(-124,5 + (358 - 52700)) * (250 Div 10)

(-124,5 + -52342) * (250 Div 10)

-52466,50 * 25

-1311662,50

Verdadeiro ← (VarNR_1 / 5) > 12

78,25 / 5 > 12

15,65 > 12

Verdadeiro

Falso ← (VarSTR_1 = 'PreTo') && (VarSTR_2 = 'SEDAN')

'Preto' = 'PreTo' and 'SEDAN' = 'SEDAN'

Falso and Verdadeiro

Falso

Verdadeiro ← (VarNISS_1 < (VarNISS_3 Mod 6)) || ((VarNICS_1 Div 3) > VarNICS_2)

250 < (52700 Mod 6) or (358 Div 3) > -75

250 < 2 or 119 > -75

Falso or Verdadeiro

Verdadeiro